

Hoja de ruta de automatización por fases

Plan modular y escalable de equipamiento — del módulo piloto al cuarto de fructificación

Ubicación: Tenjo, Cundinamarca, Colombia
Meta fase 3: 100–300 kg/mes
Fecha: 15 de junio de 2026
Moneda: COP (estimado Colombia) + USD (referencia)
TRM aplicada: 1 USD ≈ 3.476 COP

1. Resumen y criterio

Este documento contempla la compra de todo el equipo necesario para automatizar el cultivo de setas en tres fases, alineado al principio del proyecto: soluciones modulares, escalables y de costo bajo/medio. La lógica central es no sobreinvertir antes de validar parámetros y no quedar atado a un ecosistema de consumo dependiente de la nube cuando se escale.

Las tres fases en una línea

- Fase 1 — Piloto: un módulo Martha con ecosistema VIVOSUN para aprender los parámetros de cada cepa y generar datos.
- Fase 2 — Multi-módulo: 3–4 Marthas con control local Inkbird (sin nube), independiente de marca y replicable.
- Fase 3 — Cuarto centralizado: sala de fructificación para 100–300 kg/mes con control de CO₂, humidificación industrial y HVAC.

Regla de oro: el VIVOSUN es un peldaño, no la estructura. Sirve para el piloto y para producir datos; la columna vertebral del escalamiento es el cuarto centralizado con controles locales y sensor de CO₂.

Fase	Costo estimado Colombia (COP)	Equiv. USD (a TRM)
Fase 1 — Piloto (1 módulo)	2.369.000	~ 680
Fase 2 — Multi-módulo (+3 módulos)	6.125.000	~ 1.760
Fase 3 — Cuarto centralizado (100–300 kg/mes)	37.980.000	~ 10.930

TOTAL acumulado (las tres fases)	46.474.000	~ 13.370
---	-------------------	-----------------

Cómo leer las cifras: la columna COP es el costo estimado en Colombia e incluye un factor aproximado de importación, IVA (19%) y margen de distribuidor; la columna 'Equiv. USD (a TRM)' del resumen es ese mismo valor COP convertido a la TRM (1 USD ≈ 3.476). En las tablas detalladas, la columna 'Ref. EE.UU. (USD)' es el precio de lista en EE. UU. (sin importación), por eso es menor que el equivalente del resumen. Los ítems de compra local (estantería, ductería, adecuación del cuarto) son estimaciones de mercado local. Confirmar con cotización antes de comprar.

2. Fase 1 — Módulo piloto (VIVOSUN)

Objetivo: validar parámetros de cultivo (humedad, ciclos de FAE, temperatura, comportamiento de CO₂) de tus cepas en una sola Martha y generar datos para socios y para el simulador. Aquí el ecosistema VIVOSUN es la opción correcta: barato, rápido de montar y autocontenido. El GrowHub E42A controla a la vez el humidificador y el ventilador inline por humedad y por ciclos programables.

Equipo / Ítem	Función	Costo Col. (COP)	Ref. EE.UU. (USD)
Estantería metálica tipo Martha (5 niveles) + cubierta de invernadero/plástico	Estructura del módulo de fructificación	280.000	~ 80
VIVOSUN AeroZesh S4 — inline fan 4" (208 CFM, motor EC)	Extracción / intercambio de aire (FAE)	445.000	~ 80
VIVOSUN GrowHub E42A (controlador ambiental)	Cerebro: controla fan + humidificador por humedad/ciclos	384.000	~ 69
VIVOSUN AeroStream H05 — humidificador 9 L	Humidificación por niebla ultrasónica	612.000	~ 110
Kit ducto flexible + filtro de carbón 4"	Ducción de aire y reducción de contaminación	278.000	~ 50
Iluminación LED full-spectrum básica	Fotoperiodo para fructificación	250.000	~ 45
Higrómetro/térmmetro de	Verificación independiente y montaje	120.000	~ 34

respaldo + insumos (abrazaderas, mangueras)

Subtotal Fase 1	2.369.000	~ 468
-----------------	-----------	-------

Notas técnicas — Fase 1

- El fan NO debe correr continuo: programar ciclos cortos de FAE (p. ej. unos minutos cada hora) para no resecar primordios.
- El humidificador va fuera de la tienda, soplando niebla por un ducto a la entrada, para que el agua no caiga directa sobre los hongos.
- 4" es la medida correcta para una Martha ($\approx 1-1,5\text{ m}^3$). No necesitas 6".
- Registrar datos (humedad, temperatura, rendimiento por tanda) desde el día uno: es el insumo del simulador y de la decisión de escalar.

3. Fase 2 — Multi-módulo con control local (Inkbird)

Objetivo: replicar a 3-4 Marthas para subir volumen sin construir aún un cuarto. Aquí cambia la filosofía de control: en lugar de comprar un GrowHub (nube) por módulo, se usan controladores Inkbird locales — más baratos, sin dependencia de app/cuenta, y estándar en cultivo comercial pequeño. Esto da modularidad real e independencia de marca. Costos mostrados por módulo adicional (×3 para llegar a 4 módulos en total).

Costo por módulo adicional

Equipo / Ítem	Función	Costo Col. (COP)	Ref. EE.UU. (USD)
Estantería tipo Martha + cubierta	Estructura del módulo	280.000	~ 80
Inline fan 4" EC (AeroZesh G4 o booster) + control de velocidad E12	FAE con velocidad regulable	300.000	~ 60
Humidificador ultrasónico 6 L (gama media)	Humidificación del módulo	350.000	~ 70
Inkbird ITC-308 (controlador de temperatura, local)	Control de temperatura por relé	195.000	~ 35
Inkbird IHC-200 (controlador de	Control de humedad por relé	250.000	~ 45

humedad, local)

Iluminación LED full-spectrum	Fotoperiodo	250.000	~ 45
Ducto + filtro de carbón + insumos	Ducción y montaje	250.000	~ 45
Subtotal por módulo		1.875.000	~ 380

Equipo compartido de la fase (una sola vez)

Equipo / Ítem	Función	Costo Col. (COP)	Ref. EE.UU. (USD)
Medidor/registrador de CO ₂ portátil (Inkbird o similar)	Medir CO ₂ en módulos para calibrar ciclos de FAE	500.000	~ 105
Subtotal compartido		500.000	~ 105

Subtotal Fase 2 (3 módulos × 1.875.000 + 500.000 compartido) = 6.125.000 COP (~ USD 1.760).

Notas técnicas — Fase 2

- Inkbird local = sin nube: si se cae el internet o cambia el firmware, la producción no se detiene. Punto clave para un negocio.
- Estandarizar el módulo: misma estantería, mismo fan, mismo controlador. La modularidad real es poder replicar la unidad sin rediseñar.
- Esta fase confirma si el modelo de 'muchas unidades pequeñas' o el 'cuarto centralizado' conviene a tu costo por kg.

4. Fase 3 — Cuarto de fructificación centralizado (100–300 kg/mes)

Objetivo: producción comercial de 100–300 kg/mes. A este volumen, replicar Marthas deja de ser económico: el costo marginal por unidad no baja. Un cuarto aislado con humidificación industrial, control de CO₂ por sensor y HVAC reduce drásticamente el costo por kg y permite calidad consistente. Aquí sí se justifica la inversión en infraestructura. Los rangos de adecuación del cuarto dependen del local; confirmar con cotización.

Equipo / Ítem	Función	Costo Col. (COP)	Ref. EE.UU. (USD)
---------------	---------	------------------	-------------------

Adecuación de cuarto aislado (panel/poliuretano ~12–20 m ² , piso lavable, drenaje)	Envolvente térmica e higiénica de la sala	18.000.000	~ 5.180
Estantería comercial modular (racks acero galvanizado/inox)	Soporte de bandejas de fructificación	6.000.000	~ 1.730
Humidificador(es) industrial(es) ultrasónico(s) alta capacidad ×2	Humidificación central 90–95% HR	3.000.000	~ 860
Sistema HVAC / mini-split inverter frío-calor	Control térmico de la sala	3.500.000	~ 1.010
Inkbird ICC-500T — controlador de CO ₂ + sensor S01	FAE disparado por CO ₂ (clave para rendimiento/calidad)	780.000	~ 140
Extractor inline centrífugo 6–8" + intake con filtro	Intercambio de aire de toda la sala	1.200.000	~ 345
Iluminación LED comercial (varios paneles)	Fotoperiodo en todos los niveles	2.000.000	~ 575
Automatización y sensores (relés/datalogger o varios Inkbird WiFi)	Control integrado y registro de datos	2.000.000	~ 575
Tratamiento de agua (RO/filtrado + tanque) para humidificación	Evitar incrustación y mantener calidad	1.500.000	~ 430
Subtotal Fase 3		37.980.000	~ 10.845

Notas técnicas — Fase 3

- El control de CO₂ por sensor (no por temporizador) es lo que diferencia la calidad comercial: sombreros bien formados y tallos cortos.
- Humidificación industrial + agua tratada: los equipos de consumo no aguantan el ciclo continuo ni el agua dura.
- Diseñar la sala por zonas/bandejas modulares: añadir un rack debe sumar capacidad sin rediseñar el control. Ahí está la escalabilidad real.
- Mantener controles locales con respaldo: la sala no puede depender de una sola app en la nube.

5. Recomendación de compra y secuencia

Compra ahora solo la Fase 1 (VIVOSUN). Es la inversión correcta para validar y generar datos, y no te ata a nada. No estandarices el negocio sobre VIVOSUN: en la Fase 2 migra el control a Inkbird local para independencia de marca, y reserva la inversión grande para el cuarto centralizado de la Fase 3, una vez tengas datos de rendimiento que justifiquen los 100–300 kg/mes.

Disparadores para pasar de fase

- Fase 1 → 2: cuando tengas 2–3 tandas con rendimiento estable y parámetros documentados por cepa.
- Fase 2 → 3: cuando la demanda supere la capacidad de 4 módulos y el costo por kg en Marthas se estanque.

Riesgos a vigilar

- Compatibilidad de control cruzado: si alguna vez controlas un humidificador con un controlador de otra marca, verifica que reanude solo al recibir corriente (sin pulsar botón).
- Agua dura de Tenjo: incrusta transductores ultrasónicos; prever filtrado desde Fase 2.
- Precios importados: el AeroZesh, GrowHub e Inkbird dependen de importación; los valores en COP son estimados y deben confirmarse con cotización local (MercadoLibre/distribuidores).